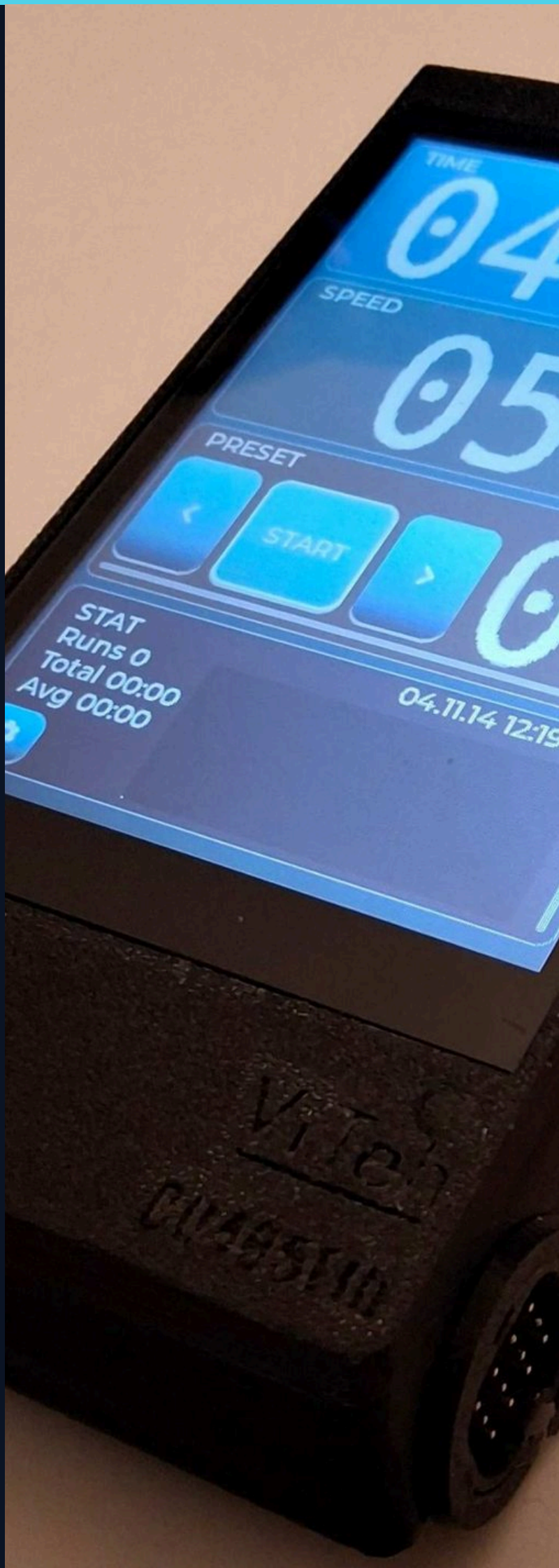
ІНЖЕНЕРНЕ ПОРТФОЛІО / 2026

Віталій Крутіков

Інженер вбудованих систем
Розробник апаратури й плат
Розробник ПЗ



Від схемотехніки й прошивок до прототипів, готових до виробництва, десктопних інструментів, сайтів, Android-застосунків і підключених систем.

STM32 · ESP32 · C/C++ · C# · LINUX · PCB · IoT · AI

ВИБРАНІ РОБОТИ · ВИДИМА ЧАСТИНА РОБІТ З 2014 РОКУ

01 / ПРОФІЛЬ

Інженерія від початку до кінця

Розробка виробів: вбудована електроніка, десктопне ПЗ, веб, Android, автоматизація, мережі та прототипування.

ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Інженер і розробник з 2014 року (12+ років): вбудовані системи, розробка плат, автоматизація та ПЗ для ПК. Роботи: сенсорні вироби, промислові контролери, телеметричні пристрої, електроніка керування двигунами та інженерні утиліти. Останнім часом додалися сайти й Android-застосунки для приватних AI-систем.

Досвід: IT-інженер в Adventx і Tesla-service, а також фріланс-проєкти.

ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

01 ВБУДОВАНІ СИСТЕМИ	STM32 (F0–F7, G0/G3/G4), ESP32, AVR; C/C++; периферія, драйвери та інтеграція.
02 ЕЛЕКТРОНІКА	Схеми, багатошарові плати, прототипування, огляди проєктів і CAD корпусів.
03 ЗВ'ЯЗОК	CAN, Modbus RTU, RS-485, UART, USB, SPI, I²C, Ethernet, TCP/UDP, BLE та GSM.
04 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	Десктопні застосунки: C# (WinForms, WPF), Qt/C++, GTK, Swift; Python, Bash, діагностика й автоматизація.
05 ВЕБ І МОБІЛЬНІ	Швидкі статичні сайти, веб-інтерфейси й адмін-панелі (HTML/CSS/JS, Cloudflare); Android-застосунки на Kotlin і Jetpack Compose.
06 ПЕРЕДАЧА	Налаштування пристроїв, пошук несправностей, тестові інструменти, технічна документація та наочні інструкції.

02 / ОСНОВНИЙ ПРОТОТИП

Блок керування із сенсорним екраном

Нещодавній фізичний прототип, знятий у листопаді 2026 року.

ВЛАСНИЙ ПРИСТРІЙ

Компактна закрита система керування з вбудованим кольоровим сенсорним екраном, великими цифровими показами, вибором пресетів, кнопкою запуску й статистикою роботи.

На фото інтерфейс показує час, швидкість, навігацію між пресетами й стан. Корпус виглядає виготовленим на замовлення; внутрішня схема та характеристики прошивки за наявним фото не встановлені.

АКЦЕНТ ПРОЄКТУ Інтерфейс «людина–машина» · Інтеграція в корпус · Керування на рівні пристрою



Блок керування із сенсорним екраном, фото прототипу

02A / 3D-МОДЕЛІ

Контролер у 3D

Два покоління блока керування як 3D-моделі для вебу (GLB), експортовані з оригінального проєкту Blender; рендери нижче зроблено з цих GLB-файлів.



Перша версія: малий дисплей, кнопки, чорна кришка



Остання версія: великий сенсорний екран, без кнопок, логотип ViTeh, круглий роз'єм

МОДЕЛІ ДЛЯ ВЕБУ

Легкі GLB-моделі (близько 150 КБ кожна) з PBR-матеріалами; текстура екрана взята з фото реального пристрою; вони підключаються до інтерактивної 3D-галереї виробів на viteh.org.

НАВИЧКИ · Blender / glTF / WebGL

ВІД CAD ДО СТОРІНКИ ВИРОБУ

Шлях від проєкту корпусу й плати (KiCad, Blender) до інтерактивної моделі, яку відвідувачі можуть обертати, без сторонніх переглядачів і відстеження.

НАВИЧКИ · CAD корпусів / 3D-конвеєр / веб

03 / ПРОМИСЛОВЕ КЕРУВАННЯ

Датчики й автоматизація

Вибрані проєкти з оригінальними зображеннями виробів і систем.



Контролер екранів теплиці

КОНТРОЛЕР ТЕПЛИЦІ

Контролер відкриття й закриття екранів теплиці з локальним дисплеєм і відповідною електронікою керування. В оригінальному архіві проєкту є схеми підключення та відеоінструкція.



Сенсорний модуль DMM-T2

СЕНСОРНИЙ МОДУЛЬ DMM-T2

Модулі збору даних температури й вологості зі зв'язком Modbus RTU, зокрема варіанти з входами для термопар і різним механічним виконанням.



Багатоканальний індикатор температури



Монітор температури з Ethernet

04 / ЕЛЕКТРОНІКА Й ПЛАТИ

Власні апаратні платформи

Оригінальні зображення плат із попередніх проєктів апаратної розробки.



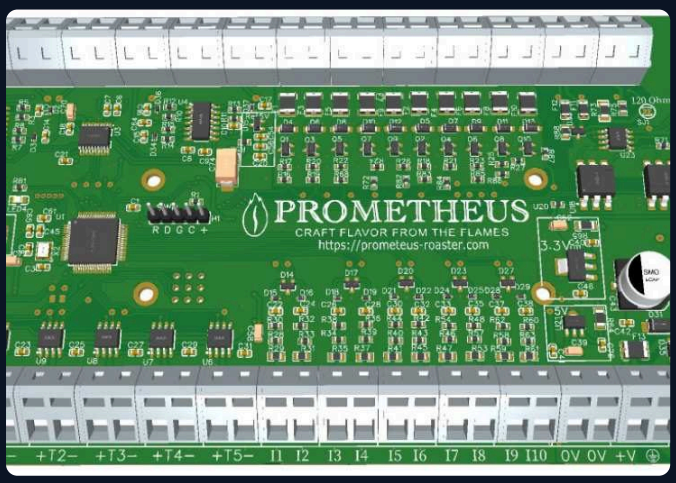
TryBrd / багатошарова плата керування кроковими двигунами

БАГАТОШАРОВЕ КЕРУВАННЯ РУХОМ

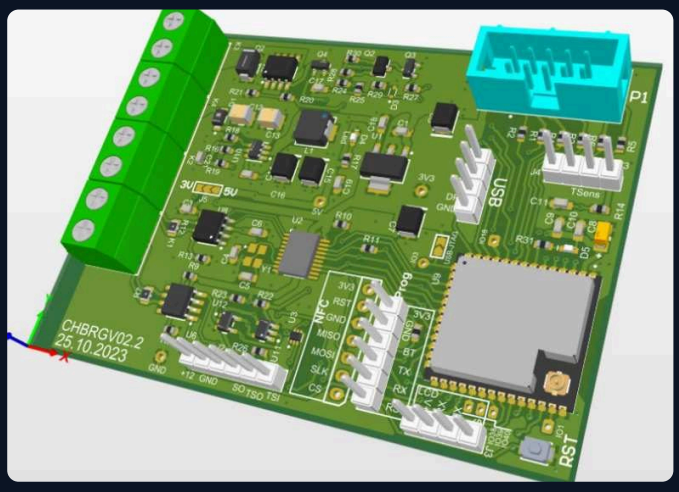
Розробив чотиришарову плату контролера для драйверів крокових двигунів TMC5130A у межах замовного проєкту 3D-друку; також написав базову прошивку керування двигунами. Додаткові плати розширення стосувалися систем з кількома двигунами.

ІНШІ РОБОТИ З ПЛАТАМИ

Електроніка вводу-виводу, модулі зарядних станцій, GSM-моніторинг і поточна робота над платою шлюзу ESP32-S3 з Ethernet / RS-485 / CAN.



Власна плата розширення вводу-виводу

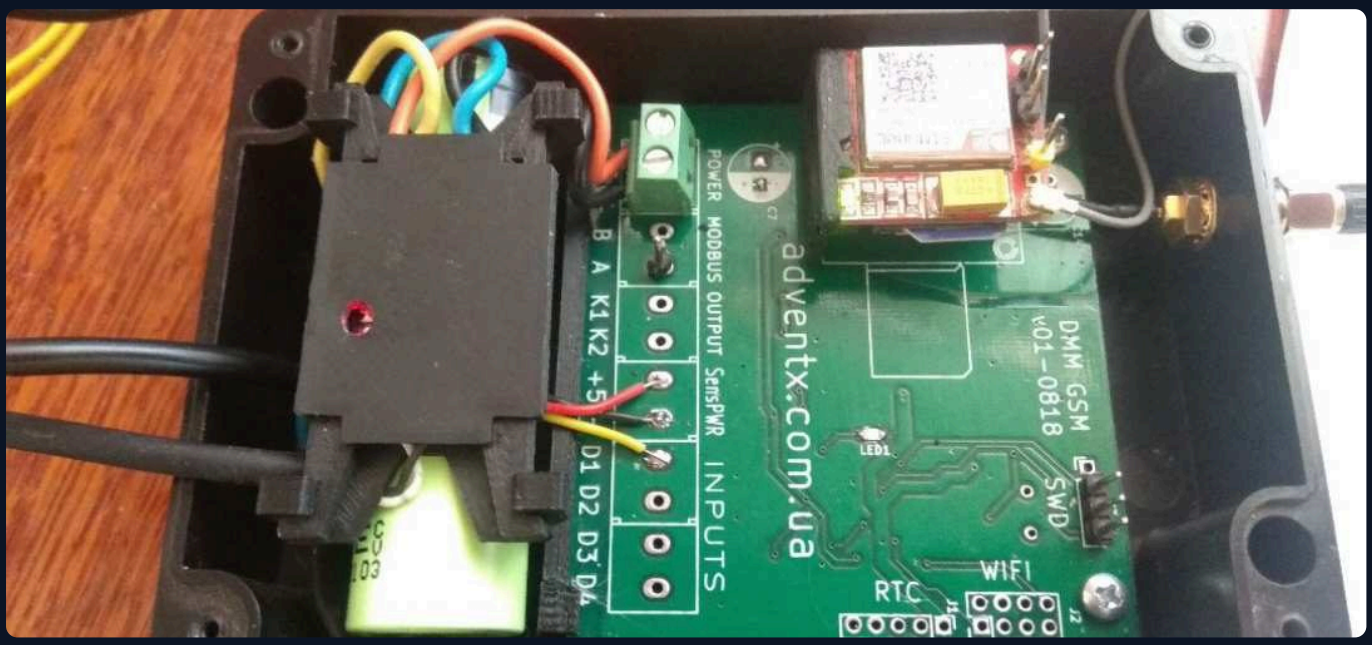


Плата пристрою зарядної станції CHBRG

05 / ПІДКЛЮЧЕНІ ПРИСТРОЇ

Телеметрія й віддалений моніторинг

Польова електроніка для збору інформації, передачі стану та інтеграції з системами оператора.



Апаратна частина GSM-реєстратора подій і датчиків

GSM-РЕЄСТРАТОР ДАТЧИКІВ

Чотири входи датчиків, два релейні виходи та резервне живлення. Реєстратор записував значення датчиків і надсилав SMS-сповіщення при перевищенні заданих порогів. Також вивантажував дані на сервер для побудови графіків і віддаленого налаштування, з керуванням через SMS-команди.

ІНШІ ПІДКЛЮЧЕНІ ВИРОБИ

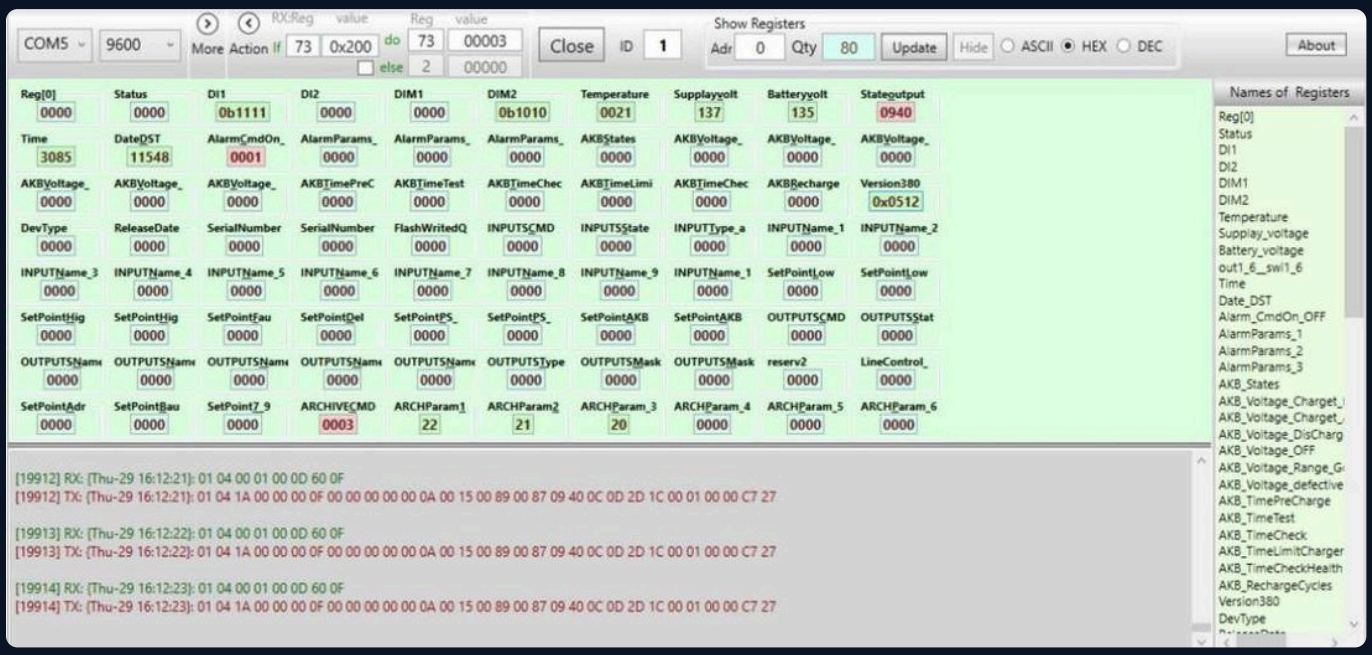
Сторожовий пристрій мовлення: GSM-моніторинг радіозвуку зі сповіщеннями про зникнення мовлення та віддаленим прослуховуванням.

Реєстратор подій: мітки часу спрацювань PIR-датчика збираються в ПК-утиліту з табличним переглядом і експортом у CSV; корпус надруковано на 3D-принтері.

06 / ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

Інструменти для апаратури

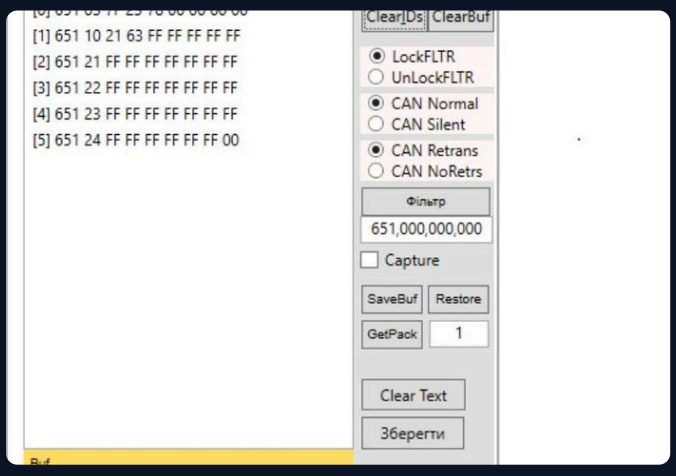
Десктопні застосунки керування, діагностичні утиліти й кросплатформні інженерні процеси.



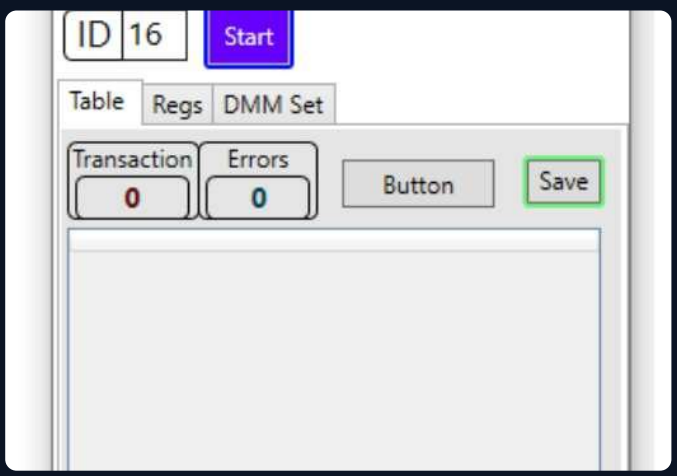
Утиліта діагностики Modbus RTU і моніторингу регістрів

ДЕСКТОПНІ ІНСТРУМЕНТИ

ПЗ на C# для налаштування й керування датчиками, обміну через послідовний порт, аналізу Modbus, перегляду CAN-пакетів і діагностики пристроїв. Містить власні інтерфейси для інженерних і сервісних задач.



Утиліта аналізу CAN / пакетів

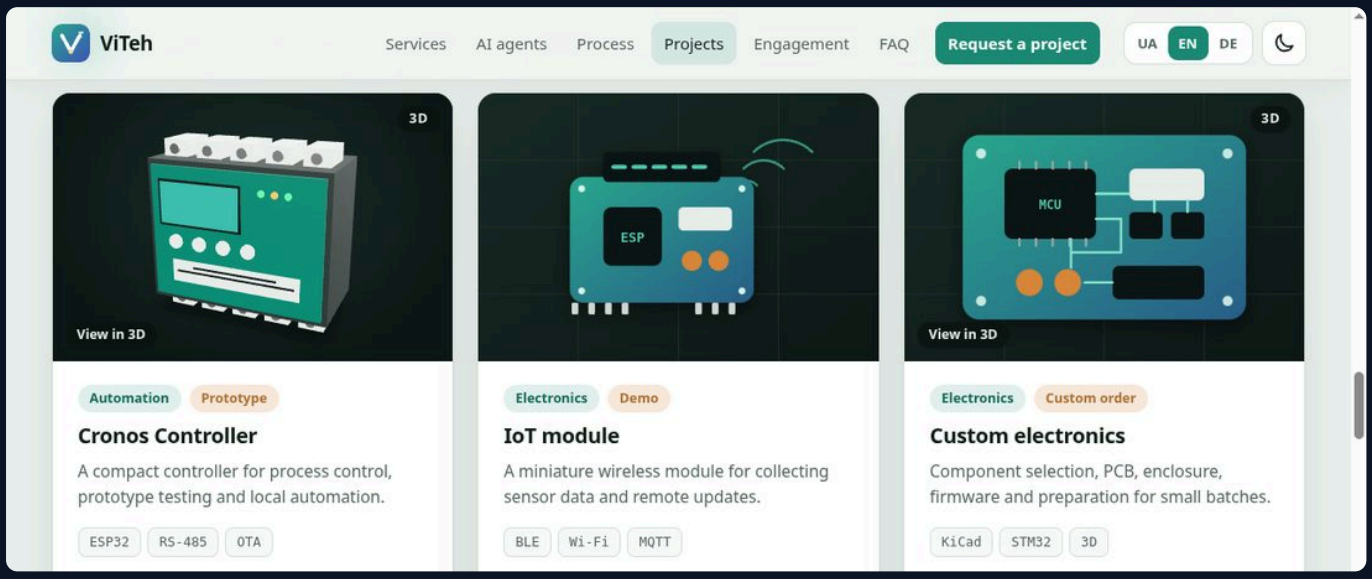


Застосунок налаштування DMM

06A / ВЕБ-РОЗРОБКА

Сайти й веб-інтерфейси

Швидкі, приватні, багатомовні сайти та інструменти для їх ведення.



viteh.org: картки виробів із 3D-переглядом (UA / EN / DE, світла й темна тема)

СТАТИЧНІ САЙТИ БЕЗ ТРЕКЕРІВ

Статичні сайти без збірки та без сторонніх запитів (без CDN, шрифтів чи аналітики), створені з урахуванням GDPR, із юридичними сторінками для Німеччини та світлою/темною темами.

НАВИЧКИ · веб-дизайн / швидкодія / приватність

ФОРМИ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ Й ІНТЕГРАЦІЇ

Форма зворотного зв'язку з вкладеннями на Cloudflare Worker і Email Routing, із захистом від спаму та перевіркою джерела запиту; точки підключення пошти й чат-асистентів.

НАВИЧКИ · Cloudflare Workers / форми / інтеграції

3D-ГАЛЕРЕЯ ВИРОБІВ

Інтерактивні 3D-моделі апаратних виробів (GLB з Blender), що завантажуються за потреби, по одній сцені, із запасним плоским зображенням.

НАВИЧКИ · 3D у вебі / Blender / доступність

ПРИВАТНА АДМІНКА Й ШАБЛОНИ

Приватна адмінка сайту: вмикання й вимикання розділів, редагування текстів трьома мовами, збирання сторінок із шаблонів, перегляд і публікація.

НАВИЧКИ · інструменти адміністрування / робота з вмістом

06B / ANDROID-ЗАСТОСУНКИ

Android-клієнт для приватних AI-систем

Нативний Android-застосунок для власних серверів і пристроїв користувача.

ЧАТ І ГОЛОСОВИЙ АГЕНТ

Застосунок на Kotlin і Jetpack Compose з вкладками чату й голосового агента: розпізнавання мовлення, голосові відповіді, керування кнопками гарнітури та сервіси переднього плану.

НАВИЧКИ · Kotlin / Compose / аудіоконвеєри

ПЕРЕКЛАДАЧ І РЕЖИМ ЛЕКЦІЇ

Переклад наживо й запис лекцій із сегментацією мовлення та детекцією голосу; працює з локальними мовними моделями.

НАВИЧКИ · обробка мовлення / стримінг / UX

ФАЙЛИ, ПОШТА Й ДОШКА АГЕНТА

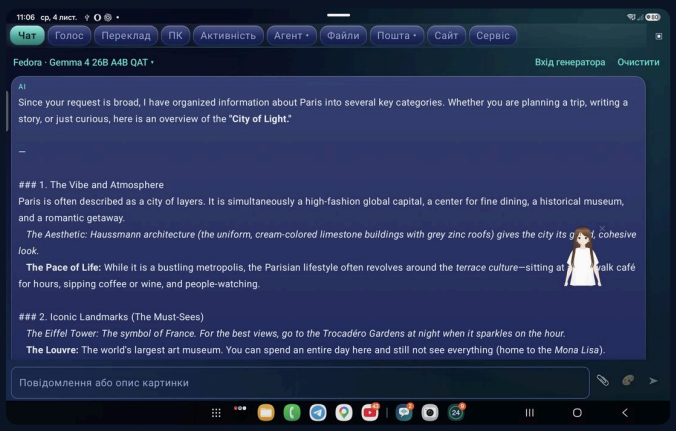
Вкладка файлів із переглядом, вкладка пошти зі стислими викладами та push-сповіщеннями, дошка завдань для агентів.

НАВИЧКИ · архітектура застосунку / сповіщення / протоколи

РОБОТА В ПРИВАТНІЙ МЕРЕЖІ

Маршрутизація через приватний tailnet із запасними шляхами, автоматичні тихі оновлення, журнали на пристрої, які можна вивантажити для діагностики, і скриптований процес релізів.

НАВИЧКИ · мережі / доставка / супровід



Чат

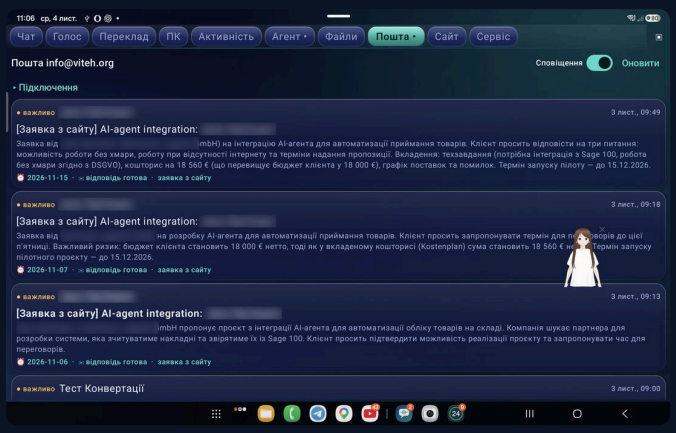


Переклад наживо

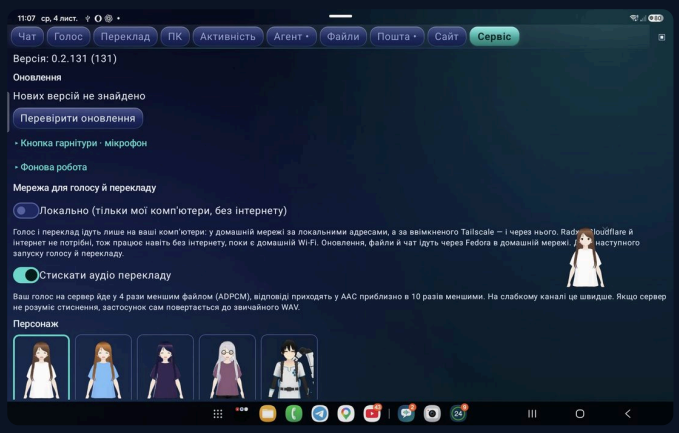
06C / AI-КЛІЄНТ У РОБОТІ

Приватний AI-клієнт: веб і Android

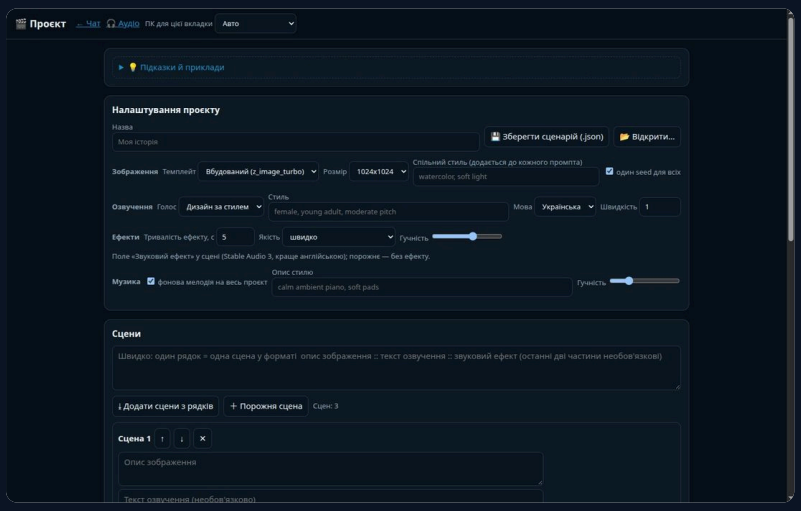
Та сама приватна AI-система, доступна з браузера й нативного планшетного застосунку (екрани з тестовими даними; приватні тексти розмито).



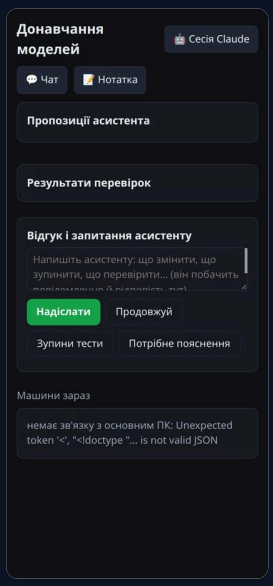
Поштовий агент (тестові листи)



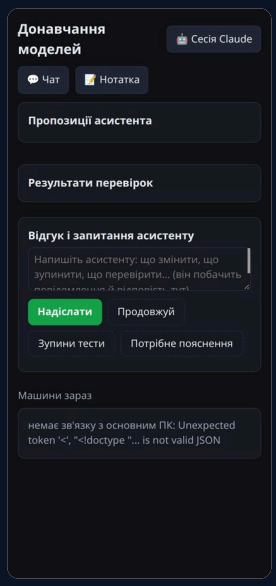
Стан сервісу



Веб: сторінка проєкту, світла тема



Веб на телефоні, темна тема



Веб на телефоні, світла тема

07 / ПОСЛУГИ

Що я пропоную

Ті самі назви послуг, що й на viteh.org; кожна підтверджена роботами з цього портфоліо.

Розробка програмного забезпечення

Веб-застосунки, внутрішні інструменти, API та десктопні утиліти під ваші процеси.

Веб та хмара · Інтеграції з вашими системами · Документація та передача коду

Електронні пристрої

Від схеми та плати до прошивки й корпусу — прототипи та малі серії.

Схеми та розведення плат · Прошивка (ESP32, STM32, RP2040) · Корпуси та 3D-друк

Інтеграція AI-агентів

Агенти, що читають документи, спілкуються з вашими системами й виконують рутину під контролем.

Підключення до ваших даних (RAG) · Виклик інструментів та API · Хмарні або локальні моделі

IoT та автоматизація

Датчики, шлюзи та панелі моніторингу: дані з пристроїв — у зрозумілу картину.

MQTT, Wi-Fi, BLE, LoRa · OTA-оновлення прошивок · Панелі та сповіщення

Прототипи та Proof of Concept

Швидко перевіряємо ідею на реальному пристрої чи демо, перш ніж ви інвестуєте більше.

Робочий прототип за кілька тижнів · Чіткі критерії успіху · Рекомендації щодо масштабування

Технічний аудит і консалтинг

Незалежний погляд на архітектуру, вибір компонентів, безпеку та якість коду.

Огляд архітектури · Оцінка ризиків і витрат · Безпека за замовчуванням

Створення сайтів

Швидкі багатомовні сайти без трекерів і сторонніх запитів, форми зі вкладеннями, приватні адмінки та 3D-галереї виробів.

Статичні сайти без збірки · Форми, пошта, Cloudflare Workers · 3D-моделі виробів і приватна адмінка

Android-застосунки

Нативні застосунки на Kotlin і Jetpack Compose для ваших серверів і пристроїв: чат, голос, файли, сповіщення.

Kotlin та Jetpack Compose · Голос, переклад, фонові служби · Автооновлення й приватні мережі

Застосунки під замовлення разом з AI-агентами

Застосунки для будь-якої платформи (Windows, Linux, macOS/iOS, Android, веб): розробка разом з AI-агентами, з тестами й підтримкою.

Попередній досвід: C# (WinForms, WPF), Qt, GTK, Swift · Приклади з поточної роботи: Android-клієнт, Rust/Slint, веб-інструменти · Тести та підтримка

Локальний AI і голос

Запуск локальних мовних моделей на власному обладнанні, голосові інтерфейси й донавчання.

Локальні LLM, квантизація (GGUF) · Розпізнавання й синтез мовлення · Донавчання моделей

Linux, мережі та діагностика

Налаштування Linux/OpenWrt, віддаленого доступу та діагностика зависань, пам'яті й мережі.

Linux, OpenWrt, systemd · Tailscale, Cloudflare Tunnel · Аналіз логів і налагодження

AI-сервер: пошта, сайт, документи

Приватний AI-сервер під ваші задачі. Його частини підключаються окремими опціями: власна пошта з SMTP та AI-агенти для пошти, сайту й документів.

Опція: власна пошта й SMTP · Опція: AI-агент для пошти · Опція: AI-агенти для сайту й документів

Десктопні та кросплатформні застосунки (C# WinForms/WPF, Qt, GTK, Swift): старі проєкти на цих платформах не збереглися й не показуються як кейси. Їх пропонується розробляти під замовлення разом з AI-агентами; поточні приклади: Android-клієнт, застосунок на Rust/Slint, веб-інструменти та голосовий асистент.

07A / ПРОЄКТИ 2022–2025

Проєкти 2022–2025

Плати, прошивки та програми з архіву проєктів. Деталі, ролі й результати — за запитом.

Електроніка · 2022–2023

Prometheus: плата керування

Плата керування на STM32G070 (KiCad) для кавового обладнання, виготовлена під замовлення: ModBus RTU, ізольований RS-485, 7 аналогових виходів 0–10 В, входи термопар K і 4–20 мА, 10 дискретних входів/виходів, монтаж на DIN-рейку, живлення 15–28 В.

STM32G070 · KiCad · ModBus RTU · RS-485

Електроніка · 2022–2023

Signal1: модулі 380 і 382

Прошивка двох плат на STM32 (модулі 380 і 382): меню, ModBus (архів, регістри, тривоги, календар), діаграма станів і тестові скріншоти ModBus-інструмента.

STM32 · ModBus · Firmware

Зарядка EV · 2023–2025

ChargeBridge: обмін із зарядною станцією EV

Плата й ПЗ для обміну з зарядною станцією електромобіля за GB/T 27930-2015 (CAN) на ESP32/ESP32-S3. Плата розроблена в Altium; пристрій працює без інтерфейсу користувача, тому показано 3D-рендери плат і адаптера.

ESP32-S3 · CAN · GB/T 27930 · Altium

Електроніка · 2024–2025

Counter: плати V2.x

Плати «Counter» версії V2.x на ESP32 із силовими ключами; показано версії V2.3 і V2.4.

ESP32 · PCB · Altium

07A / ПРОЄКТИ 2022–2025

Проєкти 2022–2025, продовження

Ще плати, прошивки й програми з архіву проєктів.

Програми · 2022

CanHelper

Інструмент для роботи з CAN/OBD в авто (Tesla та інші) на C# WPF для Windows і окремий міні-хелпер ON/OFF.

C# · WPF · CAN · OBD

LVGL / HMI · 2025

Монітор гібридної батареї Toyota Prius

Графічний монітор CAN-даних Prius на Qt6 для Linux (OrangePi Zero 2W): HV-батарея, напруги модулів, швидкість і температура, симуляція за логом. Також пристрій із сенсорним екраном на LVGL.

Qt6 · LVGL · CAN · Linux

LVGL / HMI · 2026-05

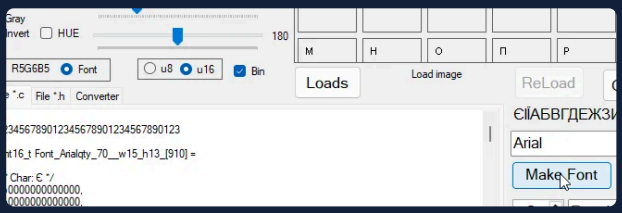
Прототип смарт-годинника на LVGL

Прототип смарт-годинника на LVGL: головний екран з іконками, список файлів і календар.

LVGL · HMI

Програми · 2015–2022

Утиліта зображень і шрифтів для LCD



Утиліта на C# для перетворення зображень і шрифтів у формат для LCD-дисплеїв.

C# · WinForms · LCD

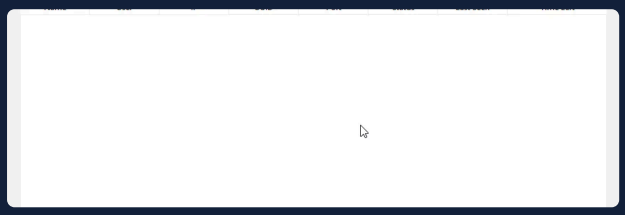
07A / ПРОЄКТИ 2022–2025

Проєкти 2022–2025, продовження

Ще плати, прошивки й програми з архіву проєктів.

Програми · 2025

LANControl на Qt6

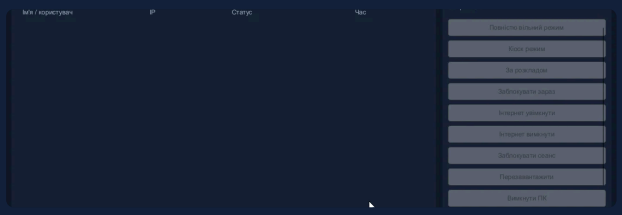


Керування класом або мережею ПК на Qt6/C++ для Windows: master і slave, блокування, редактор Python.

Qt6 · C++ · Windows

Програми · 2025–2026

LANControl на Rust і Slint



Той самий застосунок для керування класом або мережею ПК, написаний на Rust із інтерфейсом Slint.

Rust · Slint · Windows

Програми

Утиліти ModBus для DMM



Утиліти на C# для ModBus і модулів DMM, з графіками.

C# · ModBus · DMM

Ролі, замовники та результати — за запитом.

08 / R&D ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ

Вбудовані системи та HMI

Дослідження, експерименти й прототипи — частина моєї прикладної інженерної експертизи, а не лише майбутні ідеї виробів.

ГРАФІЧНІ ІНТЕРФЕЙСИ ESP32-S3 / LVGL

Реалізація та оцінка сенсорних інтерфейсів на LVGL 9.x; запуск дисплеїв на контролерах CO5300, SH8601, NV3041A і ST7789; підключення дисплеїв по SPI/QSPI, сенсор FT3168 і обмеження PSRAM.

НАВИЧКИ · архітектура UI / драйвери дисплеїв / налагодження HMI

КЕРУВАННЯ ЖИВЛЕННЯМ І БЕЗДРОТОВЕ КЕРУВАННЯ

Експерименти з керування серводвигунами на ESP32-C6 + ESP-NOW із циклами пробудження, передачі та сну. Оцінено поведінку в deep-sleep і light-sleep, споживання, ШІМ-керування та швидкість реакції.

НАВИЧКИ · енергоощадне проєктування / телеметрія / вимірювання

МК-ПЛАТФОРМИ Й ЗАПУСК ПЛАТ

Досвід роботи з STM32 і ESP32, а також з RISC-V і Linux-платами, зокрема Milk-V Duo, LicheeRV Nano та пристроями на RK3506. Оцінено можливості периферії й процеси розробки.

НАВИЧКИ · оцінка платформ / інтеграція прошивок

EDGE-АПАРАТУРА Й АРХІТЕКТУРА ПЛАТ

Проєктне дослідження підключених плат на мікроконтролерах з CAN, RS-485, Ethernet, цифровим вводом-виводом і інтерфейсами датчиків; досвід у розведенні плат, сумісності та фізичній інтеграції.

НАВИЧКИ · схеми / вибір інтерфейсів / прототипування

09 / R&D СИСТЕМ

Linux, мережі й діагностика

Практична системна інтеграція, налагодження, аналіз протоколів і експерименти на реальних пристроях.

LINUX / OPENWRT МЕРЕЖІ

Налаштування й дослідження шлюзів OpenWrt, віртуалізованих маршрутизаторів, IPv4-маршрутизації, LAN-мостів, маршрутизації підмереж Tailscale, Cloudflare Tunnel та процесів віддаленого керування.

НАВИЧКИ · мережі / логіка фаєрвола / віддалений доступ

ОДНОПЛАТНІ КОМП'ЮТЕРИ Й СЕРВІСИ

Дослідження Raspberry Pi та вбудованих Linux-платформ: планування сховища й завантаження, SSH, сервіси, робота з Docker і автоматизація Linux для пристроїв.

НАВИЧКИ · адміністрування Linux / Bash / системна інтеграція

АВТОМОБІЛЬНА CAN-ШИНА Й ДІАГНОСТИКА

Практичний ремонт і діагностика гібридної батареї Toyota Prius із CANable V2 та Python-CAN, обмін запитами й відповідями з ECU, напруги блоків батареї та вимірювання при рекуперації й навантаженні.

НАВИЧКИ · CAN / діагностика / інтерпретація даних / ремонт апаратури

ІНТЕГРАЦІЯ ДЕСКТОПУ Й ПРИСТРОЇВ

Досвід розв'язання проблем інтеграції апаратури й ПЗ в Linux і Windows: інтерфейси пристроїв, віддалений робочий стіл, служби друку, USB, послідовні інструменти та процеси прошивання.

НАВИЧКИ · пошук несправностей / інтеграція / автоматизація

10 / R&D ОБЧИСЛЕНЬ

Локальний AI та GPU-інженерія

Прикладні дослідження, що дали підтверджені технічні знання з розгортання моделей і гетерогенних обчислень.

РОЗГОРТАННЯ ЛОКАЛЬНИХ LLM

Практична робота й тестування локальних моделей для коду та загального призначення, зокрема квантованих GGUF. Порівняно якість моделей, квантизацію, обсяг пам'яті та компроміси із затримкою.

НАВИЧКИ · розгортання інференсу / бенчмаркінг / оцінка

AMD ROCm / КЕРУВАННЯ ПАМ'ЯТТЮ

Розібрано поведінку завантаження моделей ROCm на системі AMD з уніфікованою пам'яттю: mmap проти mlock, ліміти пам'яті й резидентність моделі. Задокументовано успішні тести виклику інструментів у власних експериментах.

НАВИЧКИ · ROCm / налагодження runtime / профілювання пам'яті

MULTI-GPU / РОЗМІЩЕННЯ ЕКСПЕРТІВ

Досліджено конфігурації NVIDIA й AMD, ліміти VRAM, розподіл навантаження CPU/GPU, розміщення активних експертів MoE, розбиття та можливий вплив на пропускну здатність інференсу.

НАВИЧКИ · оптимізація з урахуванням апаратури / аналіз продуктивності

ІНЖЕНЕРНІ ПРОЦЕСИ З AI-АСИСТЕНТАМИ

Експерименти з локальними асистентами для коду, надійністю виклику інструментів, скриптами, процесами на Git і повторюваними технічними перевірками для вбудованої та програмної розробки.

НАВИЧКИ · інструменти розробника / валідація / процеси агентів

11 / СПІВПРАЦЯ

Створюю справжні системи.

Працюю на межі апаратури й ПЗ: від вбудованих інтерфейсів, вимірювання та зв'язку до ПК-утиліт, сайтів, Android-застосунків, інструментів діагностики й фізичних прототипів виробів.

РОЛІ

- Інженер вбудованих систем / розробник прошивок
- Розробник електроніки й плат / розробник IoT і автоматизації
- Інженер інтеграції апаратури й ПЗ
- Розробник веб- і Android-застосунків

ТЕХНОЛОГІЇ

C · C++ · C# (WinForms, WPF) · Qt · GTK · Swift · Python · Bash · Kotlin · Jetpack Compose · Rust / Slint · HTML/CSS/JS · Cloudflare · STM32 · ESP32 · Linux · KiCad · Altium · Modbus · CAN · LVGL

КОНТАКТ

info@viteh.org · viteh.org

Це портфоліо документує видиму частину робіт, виконаних з 2014 року; проєктів було більше, зокрема внутрішніх та інструментальних, які тут не показано. Його вперше складено у 2023 році з архівів проєктів і оригінальних фотографій, а у 2026 році доповнено новими роботами. Історичні вироби, поточні прототипи й триваючі дослідження позначено окремо. Зображення з наданого архіву проєктів, якщо не вказано інше.